

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №9

Тема. Дослідження роботи комп'ютера

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Дослідити основні процеси роботи комп'ютера, вивчити принципи взаємодії апаратних компонентів, навчитися моніторити та аналізувати продуктивність системи, освоїти інструменти діагностики роботи процесора, пам'яті, дисків та інших пристроїв, а також отримати практичні навички оптимізації роботи комп'ютерної системи.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Операційна система Windows 10/11 або Linux
- Диспетчер завдань Windows (Task Manager)
- CPU-Z або HWiNFO64 (моніторинг апаратури)
- CrystalDiskInfo (діагностика дисків)
- Process Explorer (детальний моніторинг процесів)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Основні принципи роботи комп'ютера

Комп'ютер — це складна система взаємопов'язаних компонентів, які працюють разом для виконання обчислювальних завдань. Робота комп'ютера базується на трьох основних процесах:

- **Введення (Input):** отримання даних через пристрої введення
- **Обробка (Processing):** виконання операцій над даними процесором
- **Виведення (Output):** відображення результатів через пристрої виведення

2. Цикл виконання команд (Fetch-Decode-Execute)

Процесор виконує команди за циклом, який складається з трьох етапів:

2.1. Fetch (Вибірка)

- Процесор отримує інструкцію з оперативної пам'яті
- Лічильник команд (Program Counter) вказує на адресу наступної інструкції

2.2. Decode (Декодування)

- Інструкція декодується блоком декодування
- Визначається, які ресурси потрібні для виконання

2.3. Execute (Виконання)

- Арифметико-логічний пристрій (ALU) виконує операцію

- Результат записується у реєстри або пам'ять

3. Основні компоненти та їх роль у роботі ПК

3.1. Центральний процесор (CPU)

- Функція: виконання інструкцій програм
- Складові: ядра, кеш-пам'ять (L1, L2, L3), контролер пам'яті
- Характеристики: тактова частота (ГГц), кількість ядер, потоків
- Навантаження: вимірюється у відсотках використання

3.2. Оперативна пам'ять (RAM)

- Функція: тимчасове зберігання даних та програм
- Типи: DDR4 (2133-3200 МГц), DDR5 (4800-6400 МГц)
- Особливість: енергозалежна (дані втрачаються при вимкненні)
- Параметри: обсяг (ГБ), швидкість (МГц), затримки (CL)

3.3. Постійна пам'ять (накопичувачі)

- **HDD**: жорсткі диски (5400-7200 об/хв, 80-160 МБ/с)
- **SSD SATA**: твердотільні накопичувачі (до 550 МБ/с)
- **NVMe SSD**: найшвидші накопичувачі (3000-7000 МБ/с)
- Параметри моніторингу: швидкість читання/запису, температура, здоров'я (SMART)

3.4. Відеокарта (GPU)

- Функція: обробка графіки, паралельні обчислення
- Типи: інтегрована (у процесорі), дискретна (окрема карта)
- Параметри: навантаження GPU, використання відеопам'яті, температура

3.5. Системні шини

- Шина даних: передача даних між компонентами
- Шина адреси: визначення місця розташування даних
- Шина управління: координація роботи пристроїв

4. Процеси та управління ресурсами

4.1. Процеси та потоки

- **Процес**: екземпляр програми, що виконується
- **Потік (Thread)**: мінімальна одиниця виконання у процесі
- Багатозадачність: одночасне виконання кількох процесів

4.2. Пріоритети процесів

- Реального часу (Realtime): найвищий пріоритет
- Високий (High): для критичних процесів
- Вище нормального (Above Normal)
- Нормальний (Normal): стандартний пріоритет
- Нижче нормального (Below Normal)
- Низький (Low): мінімальний пріоритет

4.3. Віртуальна пам'ять (файл підкачки)

- Призначення: розширення доступної пам'яті за рахунок диска

- Файл підкачки (pagefile.sys): тимчасове зберігання даних
- Недолік: значно повільніше за оперативну пам'ять

5. Інструменти моніторингу роботи комп'ютера

5.1. Диспетчер завдань Windows (Task Manager)

- Виклик: Ctrl+Shift+Esc або Ctrl+Alt+Del
- **Вкладка Процеси:** активні програми та їх ресурси
- **Вкладка Продуктивність:** графіки завантаження CPU, RAM, дисків, мережі
- **Вкладка Автозавантаження:** програми, що запускаються при старті
- **Вкладка Служби:** системні служби Windows

5.2. CPU-Z

- Інформація про процесор: модель, ядра, частота, кеш
- Материнська плата: модель, чіпсет, BIOS
- Оперативна пам'ять: тип, обсяг, частота, тайминги

5.3. HWiNFO64

- Детальна інформація про все обладнання
- Моніторинг температур, напруг, швидкостей вентиляторів
- Логування показників у реальному часі

5.4. CrystalDiskInfo

- Стан здоров'я дисків (SMART атрибути)
- Температура накопичувачів
- Кількість включень, години роботи, помилки читання

6. Температурний режим роботи

Нормальні температури компонентів у стані спокою та під навантаженням:

Компонент	Спокій (°C)	Навантаження (°C)	Критична (°C)
Процесор (CPU)	30-45	60-80	95-100
Відеокарта (GPU)	30-50	65-85	90-95
SSD накопичувач	30-40	50-70	80-85
HDD диск	30-40	40-50	55-60

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Аналіз роботи процесора (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися моніторити навантаження на процесор та аналізувати його роботу.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc)
2. Перейдіть на вкладку 'Продуктивність' → 'ЦП'

3. Запишіть: модель процесора, кількість ядер/потоків, базову частоту
4. Зафіксуйте навантаження у спокої (%) та швидкість (ГГц)
5. Запустіть кілька програм (браузер, відео, тощо) та повторно зафіксуйте навантаження
6. Зробіть знімок екрана графіка навантаження
7. Проаналізуйте, які процеси споживають найбільше ресурсів CPU

Результат: Таблиця з характеристиками CPU, знімки екрана, аналіз навантаження (100-150 слів).

Завдання 2. Моніторинг оперативної пам'яті (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити використання оперативної пам'яті системою та програмами.

Хід виконання:

1. У Диспетчері завдань перейдіть до 'Продуктивність' → 'Пам'ять'
2. Запишіть: загальний обсяг RAM, використано, доступно, кешовано
3. Визначте швидкість пам'яті (МГц) та кількість слотів
4. Перейдіть на вкладку 'Процеси' та відсортуйте за використанням пам'яті
5. Складіть список топ-5 процесів, що використовують найбільше RAM
6. Перевірте, чи використовується файл підкачки
7. Зробіть висновок про достатність обсягу оперативної пам'яті

Результат: Таблиця використання RAM, список процесів, знімки екрана, висновки (100-150 слів).

Завдання 3. Діагностика накопичувачів (12 хв, 2 бали)

Мета: Перевірити стан і продуктивність дисків.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть CrystalDiskInfo
2. Запустіть програму та перегляньте інформацію про всі накопичувачі
3. Для кожного диска запишіть: тип (HDD/SSD), модель, обсяг, інтерфейс, стан здоров'я
4. Перевірте температуру накопичувачів
5. У Диспетчері завдань перейдіть до 'Продуктивність' → виберіть диск
6. Проаналізуйте активність диска (час активності %, швидкість читання/запису)
7. Зробіть висновок про необхідність заміни або оптимізації

Результат: Таблиця характеристик дисків, знімки екрана CrystalDiskInfo, аналіз стану (150-200 слів).

Завдання 4. Аналіз процесів та служб (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися ідентифікувати та керувати процесами і службами.

Хід виконання:

1. У Диспетчері завдань відкрийте вкладку 'Процеси'
2. Згрупуйте процеси за типом: Програми, Фонові процеси, Процеси Windows
3. Створіть таблицю з 10 найбільш ресурсомістких процесів: Назва, CPU (%), Пам'ять (МБ), Призначення

4. Перейдіть на вкладку 'Служби' та знайдіть 5 активних служб
5. Для кожної служби вкажіть: назву, статус, опис
6. Визначте, які процеси можна безпечно завершити для звільнення ресурсів
7. Поясніть різницю між завершенням процесу та зняттям завдання

Результат: Дві таблиці (процеси та служби), знімки екрана, аналіз та рекомендації (150-200 слів).

Завдання 5. Моніторинг температур та охолодження (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Перевірити температурний режим роботи системи.

Хід виконання:

1. Завантажте HWiNFO64 або іншу утиліту моніторингу
2. Запустіть програму в режимі 'Sensors Only'
3. Зафіксуйте температури: CPU (всі ядра), GPU, материнська плата, диски
4. Перевірте швидкості вентиляторів (CPU Fan, System Fans)
5. Створіть навантаження (відкрийте браузер, запустіть відео) та знову перевірте температури
6. Порівняйте отримані значення з нормальними (див. таблицю в теорії)
7. Зробіть висновок про ефективність системи охолодження

Результат: Таблиця температур (спокій/навантаження), знімки екрана, висновки про охолодження (100-150 слів).

Завдання 6. Дослідження автозавантаження (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Оптимізувати список програм автозапуску для прискорення завантаження системи.

Хід виконання:

1. У Диспетчері завдань відкрийте вкладку 'Автозавантаження'
2. Складіть список усіх програм у автозапуску
3. Для кожної програми визначте: Назва, Видавець, Статус (Увімкнено/Вимкнено), Вплив на запуск
4. Проаналізуйте, які програми дійсно потрібні при старті системи
5. Визначте програми з високим впливом на запуск
6. Надайте рекомендації щодо вимкнення непотрібних програм

Результат: Таблиця програм автозапуску, знімок екрана, рекомендації з оптимізації (100-150 слів).

Завдання 7. Комплексний аналіз продуктивності системи (16 хв, 2 бали)

Мета: Провести повний аналіз роботи комп'ютера та виявити вузькі місця.

Хід виконання:

1. Створіть зведену таблицю характеристик системи:
 - Процесор: модель, кількість ядер/потоків, частота
 - Оперативна пам'ять: тип, обсяг, частота
 - Накопичувачі: тип, обсяг, інтерфейс
 - Відеокарта: модель, пам'ять

2. Проаналізуйте завантаження всіх компонентів у різних режимах:
 - Режим простою
 - Робота з офісними програмами
 - Перегляд відео або інше навантаження
3. Визначте найбільш завантажений компонент (CPU, RAM, Disk, GPU)
4. Виявіть вузькі місця системи (що обмежує продуктивність)
5. Надайте рекомендації з апгрейду або оптимізації (що краще покращити в першу чергу)

Результат: Зведена таблиця характеристик, таблиця завантаження в різних режимах, аналіз вузьких місць, рекомендації (250-300 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Опишіть цикл виконання команд процесором (Fetch-Decode-Execute).
2. Яка різниця між процесом та потоком?
3. Що таке віртуальна пам'ять і навіщо вона потрібна?
4. Які нормальні температури для процесора під навантаженням?
5. Як впливає кількість ядер процесора на продуктивність?
6. Що показує параметр 'Час активності диска' у Диспетчері завдань?
7. Навіщо потрібна оптимізація автозавантаження?
8. Що таке SMART атрибути дисків і для чого вони використовуються?
9. Яка різниця між завершенням процесу та зняттям завдання?
10. Які компоненти найчастіше стають вузькими місцями у системі?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Аналіз роботи процесора	1.5
Завдання 2: Моніторинг оперативної пам'яті	1.5
Завдання 3: Діагностика накопичувачів	2.0
Завдання 4: Аналіз процесів та служб	2.0
Завдання 5: Моніторинг температур та охолодження	1.5
Завдання 6: Дослідження автозавантаження	1.5
Завдання 7: Комплексний аналіз продуктивності системи	2.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань (наявність усіх таблиць та знімків екрана)
- Правильність зібраних даних та інтерпретації
- Якість аналізу та обґрунтованість висновків
- Практичність рекомендацій з оптимізації
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Таблиці з зібраними даними
- Знімки екрана програм моніторингу
- Аналіз результатів та висновки

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та обґрунтовані відповіді на всі 10 питань

5. Загальні висновки

- Оцінка загальної продуктивності системи
- Виявлені проблеми та вузькі місця
- Рекомендації з оптимізації та апгрейду

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CPU-Z: <https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html>
- HWiNFO: <https://www.hwinfo.com/>
- CrystalDiskInfo: <https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/>
- Process Explorer: <https://docs.microsoft.com/sysinternals/downloads/process-explorer>

Успіхів у дослідженні роботи комп'ютера!